

[별표2]

배출량 산정계획서 검증의 세부 방법

1. 검증 개요 파악

가. 개 요

- 1) 피검증자의 사업장 운영현황, 공정 전반 및 온실가스 배출원의 모니터링 현황을 파악
- 2) 피검증자에게 검증 목적·기준·범위 고지 및 검증 세부일정 협의
- 3) 검증에 필요한 관련 문서자료 수집

나. 관련자료 수집

- 1) 피검증자의 사업장 현황 파악 및 주요 배출원의 배출량 산정계획 확인
 - 조직의 소유·지배구조 현황
 - 생산 제품·서비스 및 고객현황
 - 사용 원자재 및 사용 에너지
 - 사업장 공정, 설비현황
 - 주요 온실가스 배출원의 배출량 산정계획 및 측정장치 현황 및 위치
 - Tier3 산정방법론 또는 Tier3 매개변수(사업장 고유 배출계수, 발열량 등) 현황 등
- 2) 검증범위의 확인
 - 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성 방법에 따른 부지경계 식별 여부

- 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성 방법에 따른 배출활동(직접·간접) 분류 및 파악 여부

- 배출량 산정계획의 변경이 발생한 경우 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성 방법에 따라 변경사항이 파악되었는지 여부

3) 온실가스 산정기준 및 데이터관리 시스템 확인

- 피검증자가 작성한 온실가스 산정기준에 대한 개요 및 데이터 관리시스템에 대한 개략적인 정보 입수

- 원자재 투입, 배출량 측정·기록 및 데이터 종합 등의 데이터 관리시스템 파악 및 기존 관리시스템(ERP 등)과의 연계현황 파악

- 데이터시스템을 운영·유지하는 조직구조 파악 등

2. 검증계획 수립

가. 개요

1) 검증 개요 파악을 바탕으로 온실가스 배출시설 관련 데이터 관리상의 취약점 및 중요한 불일치를 야기하는 불확도 또는 오류 발생 가능성을 평가함으로써 적절한 대응 절차를 결정하기 위함

2) 검증팀은 피검증자에 의해 발생하는 리스크를 평가하고, 그 정도에 따라 검증계획을 수립함으로써 전체적인 리스크를 낮은 수준으로 억제할 필요가 있다.

3) 문서검토 및 현장검증을 실시하기 전에 검증 의견을 도출하기 위하여 문서 및 현장에서 확인해야 할 사항(배출량 산정계획과 현장과의 일치성 및 적정성, 방문해야 할 사업장 등) 검증방법에 대한 계획을 수립하여야

한다.

4) 검증팀장은 리스크 분석결과를 바탕으로 문서검토 및 현장에서 확인할 사항과 검증대상, 적용할 검증기법, 실시 기간을 결정하여야 한다.

5) 검증팀장은 수립된 검증계획을 최소 1주일 전에 피검증자에 통보함으로써 효율적인 문서검토 및 현장검증이 실시될 수 있도록 해야 한다.

6) 검증팀장은 업무의 진척 상황 및 새로운 사실의 발견 등 검증의 실시과정에서 최초의 상황과 변경된 경우 검증계획을 수정할 수 있다.

나. 리스크 분석

1) 리스크의 분류

- 피검증자에 의해 발생하는 리스크

- 고유리스크 : 검증대상의 업종 자체가 가지고 있는 리스크(업종의 특성 및 산정방법의 특수성 등)

- 통제리스크 : 검증대상 내부의 관리구조상 오류를 적발하지 못할 리스크

- 검증팀의 검증 과정에서 발생하는 리스크

- 검출리스크 : 검증팀이 검증을 통해 오류를 적발하지 못할 리스크

2) 리스크 평가

- 배출량 산정계획 등의 중요한 오류 가능성 및 배출량 산정계획 작성 방법과 관련된 부적합 리스크를 평가하기 위하여 다음의 사항 등을 고려하여야 한다.

- 리스크 평가시 고려 사항

- 예상 배출량의 적절성 및 배출시설에서 발생하는 온실가스 비율
- 경영시스템 및 운영 상의 복잡성
- 관리시스템 및 데이터 관리환경의 적절성
- 이전 검증 활동으로부터의 관련 증거

· 검증팀장은 리스크 평가 결과를 검증 체크리스트에 기록하고, 그 사항을 현장 검증시 중점적으로 확인하거나, 객관적 자료를 확보하여 중요한 오류가 발생하지 않음을 확인하여야 한다.

라. 검증계획의 수립

1) 검증팀장은 아래 항목을 포함한 검증계획을 수립하여야 한다.

- 검증대상 · 검증 관점, 검증 수행방법 및 검증절차
- 정보의 중요성
- 현장검증 단계에서의 인터뷰 대상 부서 또는 담당자
- 현장검증을 포함한 검증 일정 등

2) 현장검증 등 세부일정 협의

· 파악된 조직구조 및 배출원의 배출량 산정계획을 바탕으로 피검증자의 주관부서장과 협의하여 현장검증 실시 일정 및 검증대상 항목을 협의한다.

- 단, 현장검증 일정은 문서검토 결과에 따라 추후에 조정 가능하다.

3) 검증대상과 검증관점

검증대상	검증관점	개요
배출시설별 모니터링 방법	완전성	모든 배출시설의 포함여부
	적절성	지침에 의거한 산정방법론의 경우 배출활동과의 적절성 확인 자체 산정방법론의 경우 이에 대한 타당성 확인
활동자료의 모니터링 방법	적절성	설치된 측정기기의 관리 계획의 적절성 확인
산정등급 적용 계획	정확성	지침에 의거한 산정등급 적용 계획 여부 확인 미충족 사유에 대한 타당성 확인
사업장 고유 배출계수 등 Tier 3 개발 계획	적절성	Tier3(사업장 고유배출계수, 발열량 등)에 대한 산정식 및 개발계획에 대한 타당성 확인, 분석에 대한 적절성 확인

4) 검증 기법

기 법	개 요
열 랍	문서와 기록을 확인
실 사	측정기기 등을 통해 배출량 산정계획에 대한 정보 등 확인
관 찰	업무 처리과정과 절차를 확인
인터뷰	검증대상의 책임자 및 담당자 등에 질의, 설명 또는 응답을 요구(외부 관계자에 대한 인터뷰도 포함)

3. 문서검토

가. 개 요

1) 개요파악 과정에서 확인된 배출활동 관련 정보, 피검증자의 온실가스 산정기준 및 배출량 산정계획에 대한 정밀한 분석

2) 온실가스 데이터 및 정보 관리에 있어 취약점이 발생할 수 있는 상황을 식별하고, 오류 발생 가능성 및 불확도 등을 파악

나. 온실가스 산정기준 평가

1) 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법의 기준 이행 여부 및 배출량 산정계획 준수 여부를 확인한다.

2) 동 과정에서 발견된 특이사항 및 부적합 사항에 대하여 검증 체크리스트에 기록하고, 검증보고서에 반영하여야 한다.

3) 관련 확인 항목

- 배출활동별 운영경계 분류 상태
- 배출량 산정방법
- 적절한 매개변수 사용 여부
- 데이터 관리시스템
- 배출량 산정계획에 따른 관련 데이터 모니터링 실시 여부
- 데이터 품질관리 방안 등

다. 배출량 산정계획 평가 및 주요 배출원 파악

1) 검증팀은 피검증자가 작성한 배출량 산정계획 등에 대하여 다음 사항을 파악하여야 한다.

- 온실가스 배출시설 및 흡수원 파악
- 온실가스 산정기준과의 부합성 등
- 온실가스 활동자료의 모니터링 방법의 선택에 대한 타당성
- 온실가스 배출계수 선택에 대한 타당성
- 계산법에 의한 배출량 산정방법의 정확성
- 실측법에 의한 배출량 산정시 관련 측정기 형식증인서 및 정도

검사 계획의 적절성

2) 검증팀은 주요배출시설(온실가스 예상 배출량의 총량 대비 누적합계가 100분의 95를 차지하는 배출시설)의 배출량 산정계획을 식별하여 구분 관리한다. 주요배출시설의 경우 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영한다.

라. 데이터 관리 및 보고시스템 평가

1) 검증팀은 피검증자의 온실가스 배출시설 관련 데이터 산출·수집·가공, 보고 과정에서 사용되는 방법 및 책임권한을 파악하고, 데이터 관리과정에서 발생할 수 있는 중요한 리스크를 산출한다.

2) 검증팀은 아래에 해당되는 사항이 있을 경우 주요 리스크가 발생할 가능성이 높은 것으로 판단하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영하여야 한다.

- 데이터 산출 및 관리시스템이 문서화되지 않은 경우
- 데이터 관리 업무의 책임 권한이 명확히 이루어지지 않은 경우
- 별도의 정보시스템을 사용하여 배출량 등의 산정에 필요한 데이터를 따로 만든 경우

※ 예를 들어 배출량 정보시스템이 조직의 일반 자산관리시스템과 분리된 경우 등이 있다.

- 산정, 분석, 확인, 보고 업무가 분리되지 않고 동일한 인원에 의해 수행될 경우

마. 배출시설의 변경사항 확인 및 반영

1) 검증팀은 피검증자의 이전 배출량 산정계획 등과 비교하여 조직의 운영상황 및 배출시설·배출량 데이터의 변경 사항 등을 파악하여 주요 리스크가 예상되는 부분을 식별하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 반영한

다.

2) 관련 항목

- 장비, 시설의 신축 또는 폐쇄 등 변경사항
- 모니터링 및 보고과정의 변경사항
- 배출시설의 변경사항
- 데이터 관리시스템 및 품질관리 절차 변경사항 등

바. 피검증자에 대한 시정조치 요구

1) 검증팀장은 상기의 문서검토 과정에서 발견된 문제점 및 보완이 필요한 사항을 피검증자에게 통보하고 관련 자료 및 추가적인 설명을 요구하여야 한다.

2) 동 과정을 통해 확인되지 않은 사항은 검증계획 수립 시 반영하여 현장검증을 통해 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 현장검증

가. 개 요

1) 검증팀은 피검증자가 배출량 산정계획 등에 작성한 내용과 관련 근거 데이터 등의 정확성을 확인하기 위하여 사전에 수립된 검증계획에 따라 현장검증을 실시한다.

2) 리스크 분석결과 중대한 오류가 예상되는 부분을 집중적으로 확인함으로써 정해진 기간 내에 검증의 신뢰성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

3) 현장검증 과정에서 발견된 사항은 객관적 증거를 확보한 후, 검증 체크리스트에 기록한다.

나. 배출량 산정계획과 현장과의 일치성 확인

1) 검증팀은 피검증자가 배출량 산정계획과 현장이 일치하게 모니터링 및 불확도 관리를 실시하고 있는 지 여부를 확인하여야 한다.

2) 동 과정에서 발견된 특이사항 및 부적합 사항에 대하여 검증 체크리스트에 기록하고, 검증보고서에 반영하여야 한다.

다. 활동자료 모니터링 방법의 검증

1) 단위 발열량, 배출계수 등의 검증

- 온실가스 산정지침 및 배출량 산정계획 작성 방법과 배출량 산정계획과의 매개변수 일치 여부
- 배출량 산정계획에 기재된 연료, 폐기물 등의 실태 여부
- 피검증자가 자체 개발한 배출계수의 타당성 여부
- 물질(유류, 가스, 투입된 화학물질 등)성분 분석기록 등 배출계수 및 배출량 산정에 사용된 산정방법론의 적절성 및 정확성 확인 등

2) 모니터링 유형에 따른 검토사항

- 배출량 산정계획에서 제시한 모니터링 유형(구매기준, 실측기준, 근사업 등)이 현장에서 적용 가능한지의 여부를 확인

라. 측정기기 교정 관리

1) 검증팀은 현장에서 사용되고 있는 모니터링 및 측정장비의 교정

관리상태를 확인하여야 한다.

2) 확인 항목

- 측정장비별 검교정 관리기준 및 검교정 주기
- 검교정 책임과 권한
- 측정장비 고장시 데이터 관리방안
- 검교정기록(검교정 성적서 등) 관리방안
- 검교정결과가 규정된 불확도를 만족하는지 여부 등

마. 시스템 관리상태 확인

1) 검증팀은 검증대상의 온실가스 관리업무가 지속적으로 운영됨을 확인하여야 한다.

2) 확인 항목

- 온실가스 업무 절차에 대한 표준화 및 책임권한
- 온실가스 관련 문서 및 기록의 체계적인 관리 체계
- 온실가스 관련 업무 수행자에 대한 교육훈련 관리체계
- 온실가스 관리 업무의 지속적 개선을 위한 내부심사 체계 등

5. 검증결과의 정리 및 검증보고서 작성

가. 수집된 증거 평가

1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 완료 후, 수집된 증거가 검증의견을 표명함에 있어 충분하고 적절한지를 평가하고,

2) 미흡한 경우에는 추가적인 증거수집 절차를 실시하여야 한다.

나. 오류의 평가

1) 검증팀에 의해 수집된 증거에 오류가 포함된 경우에는 그 오류의 영향을 평가해야 한다.

오류 발생분야	오류 점검시험 및 관리 방법	
입 력	• 기록카운트 시험 • 유효 특성 시험 • 소실데이터 시험	• 한계 및 타당성 시험 • 오류 재보고 관리
변 환	• 바탕시험 • 일관성 시험	• 한계 및 타당성 시험 • 마스터파일 관리
결 과	• 결과분산 관리	• 입/출력 시험

2) 측정기기의 불확도와 관련하여 다음과 같은 사항이 발견된 경우에는 배출량 산정에 끼치는 영향을 종합적으로 평가하여 검증보고서 상에 반영하여야 한다.

- 불확도 관리가 되지 않은 계량기를 사용한 경우
- 배출량 산정계획과 실제 모니터링 방법 간에 차이가 발생한 경우
 - 활동자료와 관련된 측정기기가 누락된 경우
 - 계획과 다른 측정기기를 사용하는 경우
 - 측정기기에 대한 불확도 관리(검교정 등)가 되지 않은 경우

다. 검증 결과의 정리

1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 결과 수집된 자료에 대한 평가를 완료한 후, 아래와 같이 분류하고 발견사항을 정리한다.

- **조치요구 사항** : 온실가스 산정지침 및 배출량 산정계획 작성 방법의 기준에 의거하여 적절하지 않은 발견사항
- **개선권고사항** : 온실가스 관련 데이터 관리 및 보고시스템의 개

선 및 효율적인 운영을 위한 개선 요구사항(즉각적인 조치를 요구하지 않으며, 시스템의 정착 및 효율적 운영을 위해 조직 차원에서 개선활동을 추진할 수 있음)

라. 발견사항에 대한 시정조치 및 검증보고서 작성

1) 온실가스 산정지침 및 배출량 산정계획 작성 방법의 기준에 의거하여 적절하지 않은 ‘조치요구 사항’을 피검증자에 즉시 통보하여 수정조치를 요구하여야 한다

2) 개선 권고사항은 온실가스·에너지 산출 및 관리방안 개선을 위한 제언사항으로, 피검증자는 향후 지속적인 개선을 실시하여야 한다.

3) 검증팀장은 검증개요 및 내용, 검증과정에서 발견된 사항 및 그에 따른 조치내용 등을 고려한 최종 검증의견이 포함된 검증보고서를 작성하여야 한다.

6. 내부심의

가. 개요

1) 검증보고서 제출 이전에 검증기관은 검증절차 준수여부 및 검증결과에 대한 내부심의를 실시하여야 한다.

2) 검증팀은 내부심의에 필요한 자료를 내부심의팀에 제출하여야 하며, 내부심의가 종료되면 검증보고서를 제출하여야 한다.

나. 내부심의

1) 내부심의 확인사항

- 검증계획의 적절성
- 산정방법 검토의 적절성

- 모니터링 방법 등 정보확인의 적절성
- 검증의견의 적절성

7. 검증보고서 제출

- 검증기관은 검증의 보증수준이 합리적 보증 수준 이상이라고 판단되는 경우에 최종 검증보고서를 피검증자에게 제출하여야 한다.